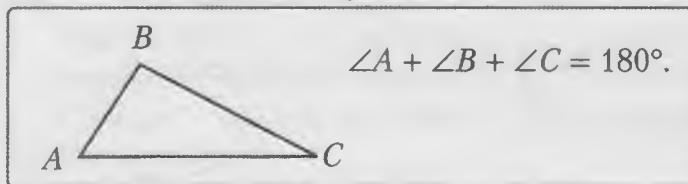
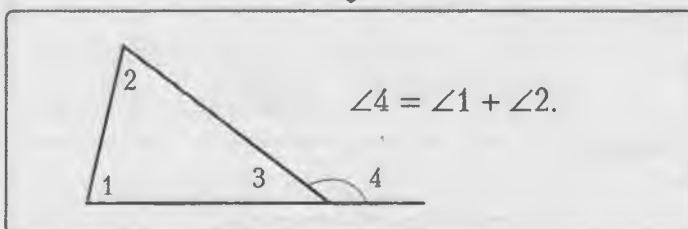


● Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника ●

Теорема. Сумма углов треугольника равна 180° .

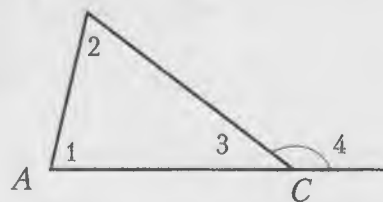


Теорема. Внешний угол треугольника равен сумме двух внутренних углов, не смежных с ним.



Внешний угол треугольника

Внешним углом треугольника называется угол, смежный с его внутренним углом.



$\angle 4$ — внешний (при вершине C).

Следствие

Внешний угол треугольника больше любого внутреннего, не смежного с ним:

$$\angle 4 > \angle 2,$$

$$\angle 4 > \angle 1.$$

Задачи по теме «Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника»

Задача 1.

Дано: $\triangle ABC$, $AB = BC$,
 $CD \perp AB$,
 $\angle ABC = 32^\circ$.

Найти: $\angle ACD$.

Решение.

1) Так как $AB = BC$, то $\triangle ABC$ — равнобедренный.

$$\text{Тогда } \angle BAC = \angle BCA = \frac{180^\circ - \angle ABC}{2} = \frac{180^\circ - 32^\circ}{2} = 74^\circ$$

(так как сумма углов треугольника равна 180°).

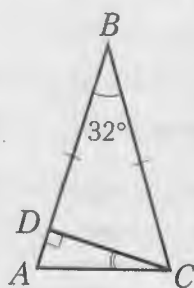
2) Рассмотрим $\triangle ACD$:

$$\angle BAC = 74^\circ,$$

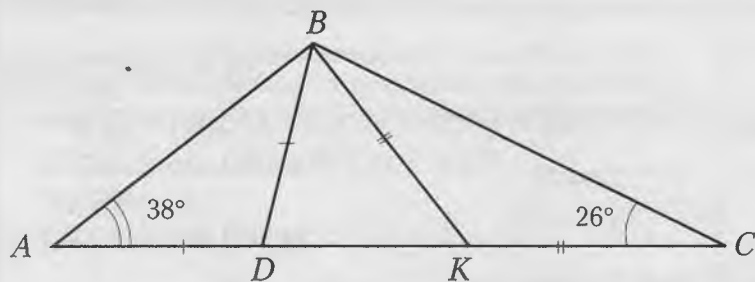
$$\angle ADC = 90^\circ \text{ (так как } CD \perp AB), \} \text{ значит,}$$

$$\angle ACD = 180^\circ - (\angle BAC + \angle ADC) = 180^\circ - (74^\circ + 90^\circ) = 16^\circ.$$

Ответ: $\angle ACD = 16^\circ$.



Задача 2.



Дано: $AD = DB$, $BK = KC$,
 $\angle BAD = 38^\circ$,
 $\angle BCK = 26^\circ$.

Найти: $\angle BDK$, $\angle BKD$, $\angle DBK$.

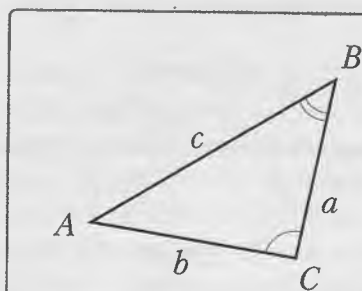
Решение.

- 1) Так как $AD = DB$, то $\triangle ADB$ — равнобедренный, следовательно, $\angle BAD = \angle ABD = 38^\circ$;
- 2) так как $BK = KC$, то $\triangle BKC$ — равнобедренный, следовательно, $\angle KBC = \angle BCK = 26^\circ$;
- 3) $\angle BDK = \angle DAB + \angle ABD$ (как внешний угол $\triangle ADB$), $\angle BDK = 38^\circ + 38^\circ = 76^\circ$;
- 4) $\angle BKD = \angle KCB + \angle KBC$ (как внешний угол $\triangle BKC$), $\angle BKD = 26^\circ + 26^\circ = 52^\circ$;
- 5) $\angle DBK = 180^\circ - (\angle DKB + \angle BDK) = 180^\circ - (52^\circ + 76^\circ) = 52^\circ$ (так как сумма углов треугольника равна 180°).

Ответ: $\angle BDK = 76^\circ$, $\angle BKD = 52^\circ$, $\angle DBK = 52^\circ$.

Соотношение между сторонами и углами треугольника

Теорема. В треугольнике против большей стороны лежит больший угол.
 В треугольнике против большего угла лежит бо́льшая сторона.



Если в $\triangle ABC$ $AB > AC$,
 то $\angle C > \angle B$.

Если в $\triangle ABC$ $\angle C > \angle B$,
 то $AB > AC$.

Неравенство треугольника

Теорема. Любая сторона треугольника меньше суммы двух других его сторон.



$$a < b + c$$

$$b < a + c$$

$$c < a + b$$